全球电力转型：2000—2025

清洁电力能否同时覆盖需求增长并压低化石发电？

2025 年估算 · 发电与需求增量

+886.9 TWh

清洁发电增量

+849.1 TWh

电力需求增量

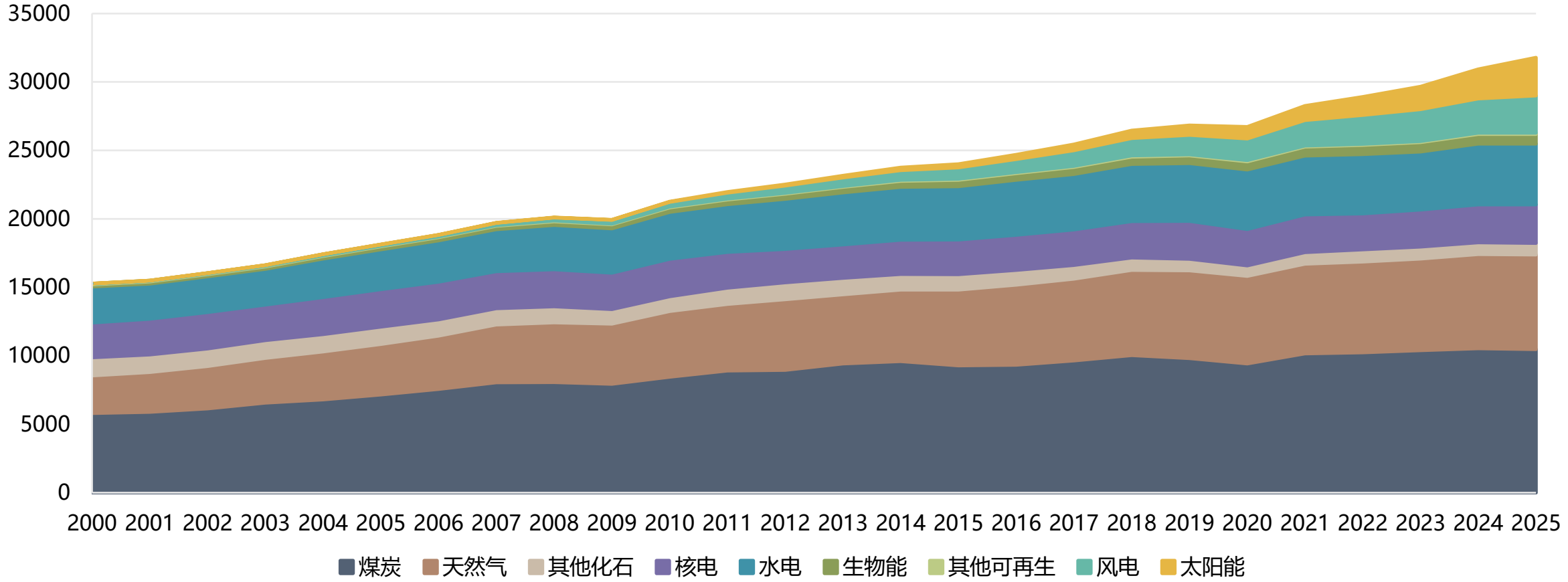
−37.8 TWh

化石发电增量

SKILL应用测试

清洁份额回升，化石发电量仍远高于 2000 年

全球发电结构 / TWh；2000—2024 年度数据，2025 年估算



清洁份额：35.3% → 42.6%；化石发电量同期增加 85%。

2025 年清洁增量超过需求增量 37.8 TWh

全球 2024→2025 发电增长贡献 / TWh；2025 年估算



净增量

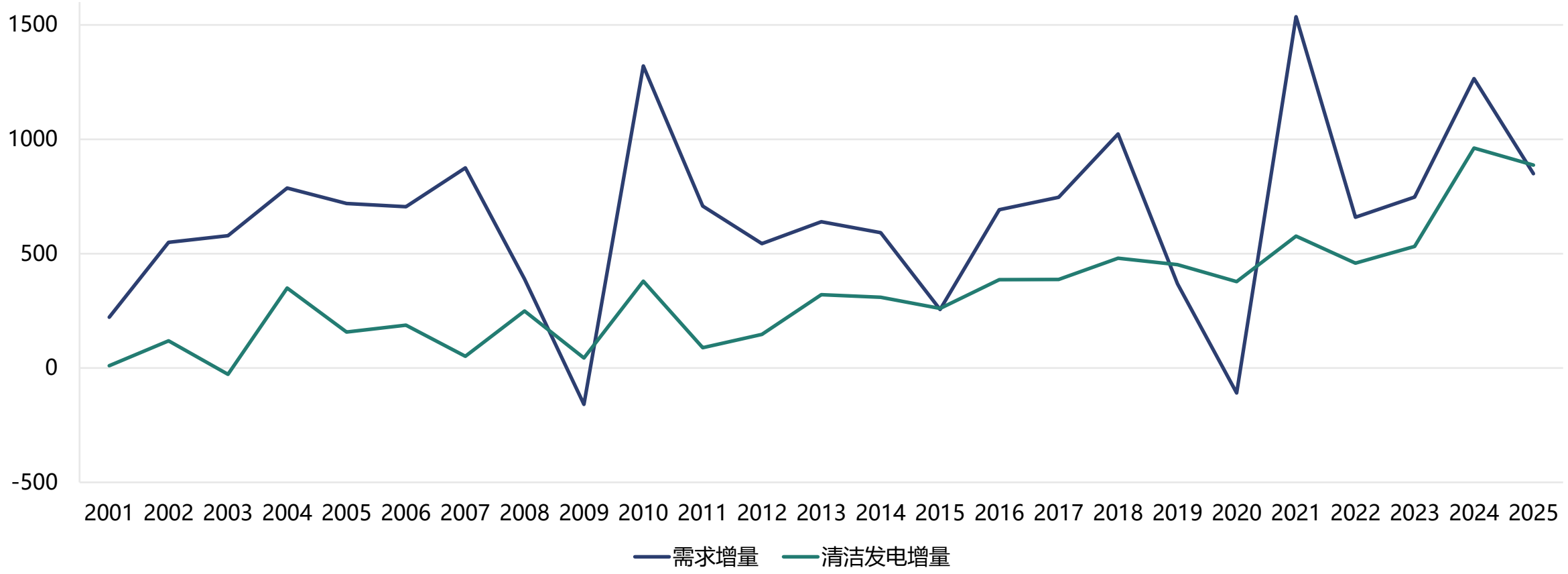
849.1

太阳能贡献总净增量的 74.8%

风光合计增加 840.5 TWh，煤电减少 62.5 TWh，天然气发电增加 36.3 TWh。

从补增量到挤出化石：两条增长曲线的交叉

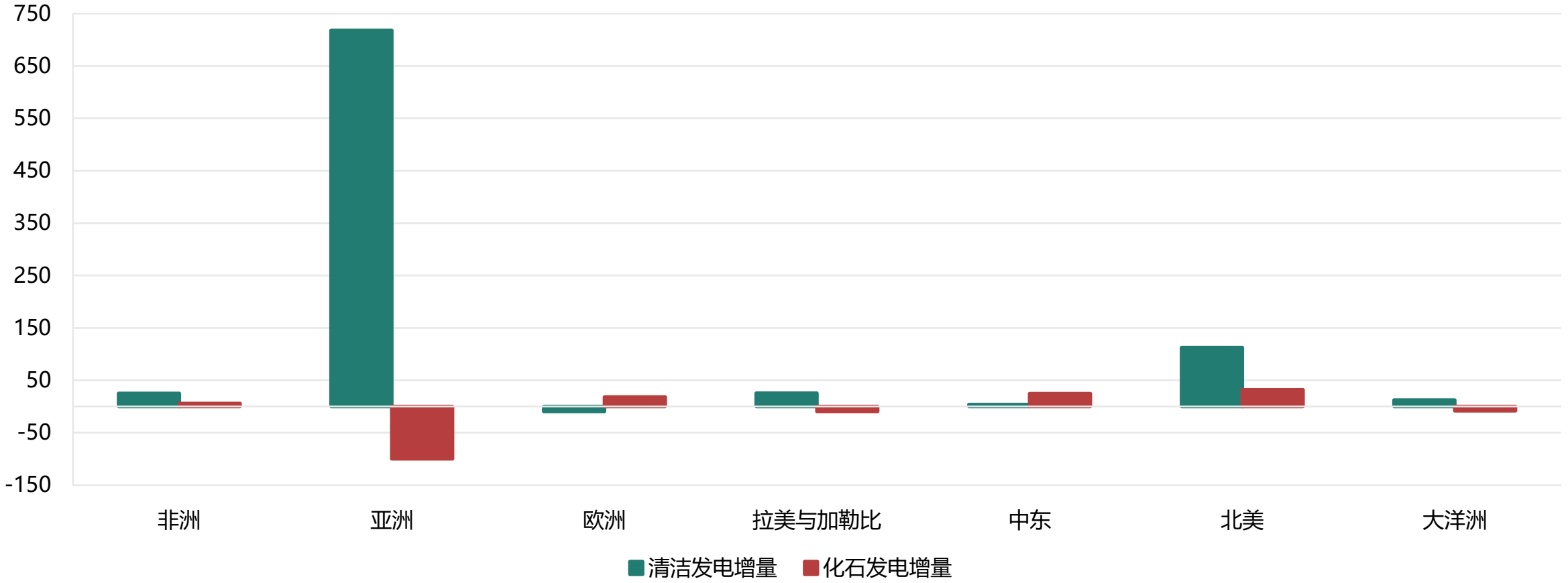
全球需求与清洁发电年度增量 / TWh；2001—2025，2025 年估算



清洁增量高于需求增量的年份，全球化石发电随之下降；2025 年差额为 37.8 TWh。

亚洲主导清洁增量，北美化石发电仍在增加

2024→2025 发电变化 / TWh；2025 年估算



亚洲清洁发电增加 717.8 TWh，占全球增量 80.9%。

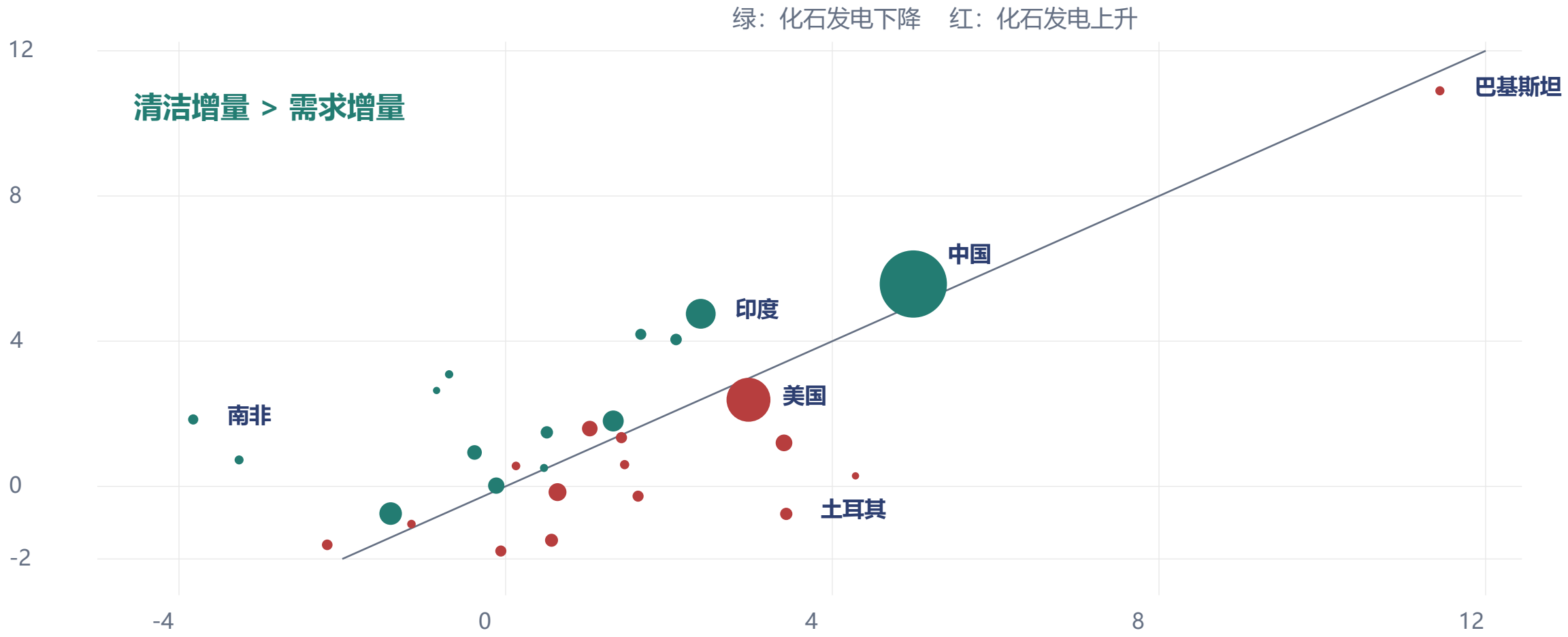
25 个主要用电国家，转型路径并不相同

2025 年发电份额 / %（估算）；浅→深：0% → 100%；—：缺值

	煤炭	天然气	其他化石	核电	水电	生物能	其他可再生	风电	太阳能
中国	54				13		—	11	11
美国	16	40		17				10	
印度	71						—		
俄罗斯	18	45		18	17		—		
日本	32	33					—		
巴西					52		—	16	12
加拿大		18		13	53		—		
韩国	31	28		30			—		
德国	21	17				10		27	18
法国				69	10				
伊朗		90					—		
墨西哥		62					—		
土耳其	34	22			16			11	11
英国		31		12		14	—	29	
越南	48				33		—		
意大利		47			16				17
中国台湾	36	49					—		
澳大利亚	43	16		—			—	14	20
西班牙		22		19	11			20	22
埃及		79		—			—		
南非	81						—		
泰国	18	65		—			—		
马来西亚	45	34		—	18		—		
巴基斯坦	15	21		12	20				19
波兰	50	14						14	11

需求增长与清洁增量决定化石发电方向

2025 年 30 国估算；横轴需求增幅 / %，纵轴清洁增量占上年需求 / %；气泡面积代表总发电

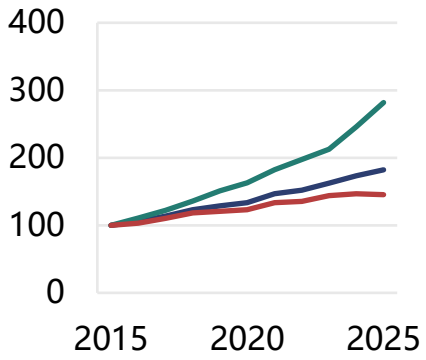


中国、印度的清洁增量超过新增需求；美国清洁增量落后于需求增量。

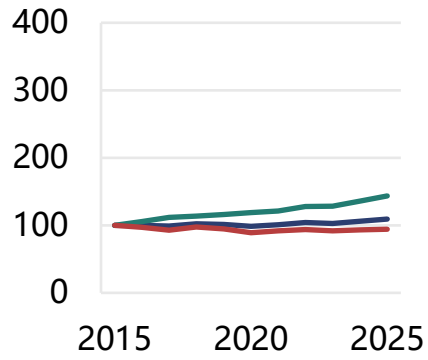
十国十年：清洁增长速度与化石轨迹分化

2015=100；蓝：需求，绿：清洁发电，红：化石发电；2025 年估算

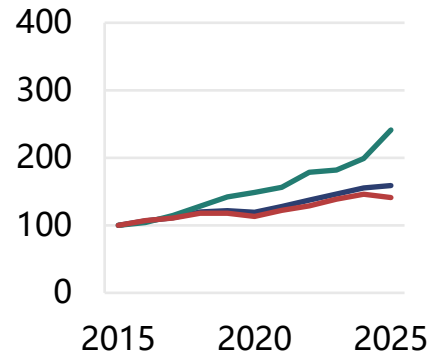
中国



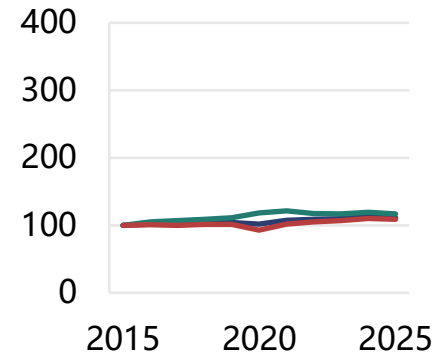
美国



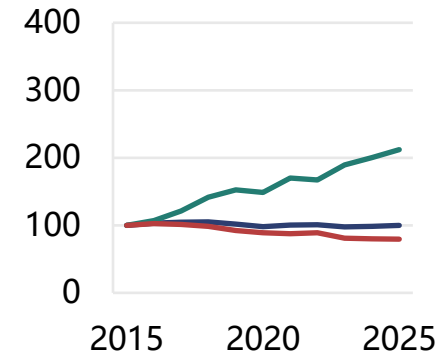
印度



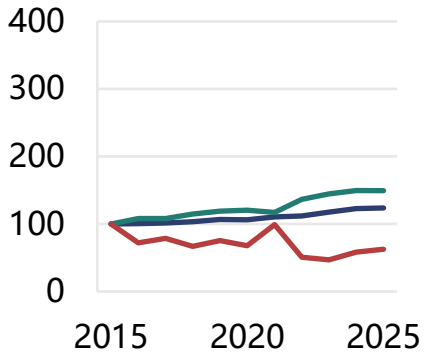
俄罗斯



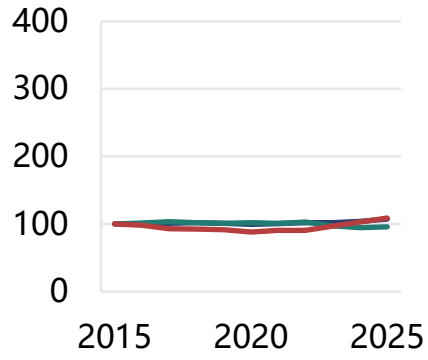
日本



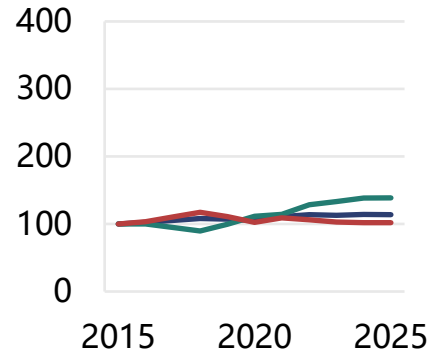
巴西



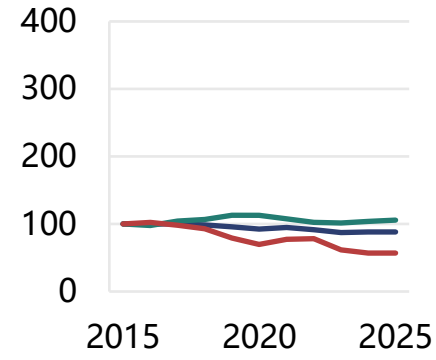
加拿大



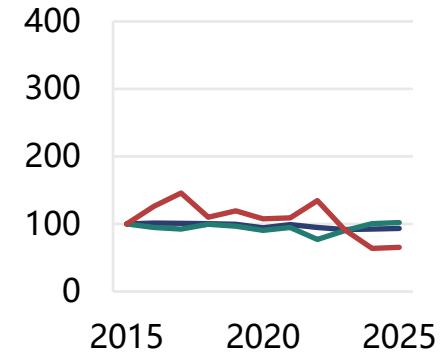
韩国



德国

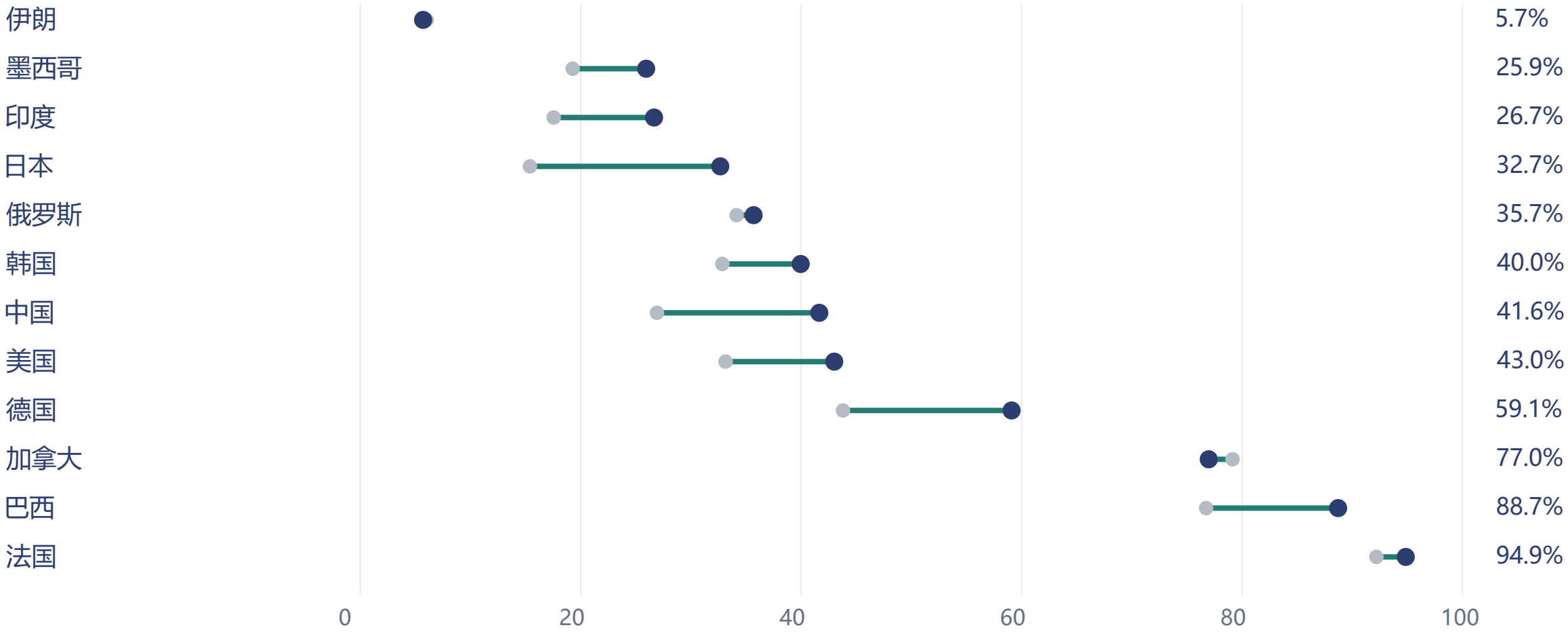


法国



清洁份额的十年变化：同一终点，路径不同

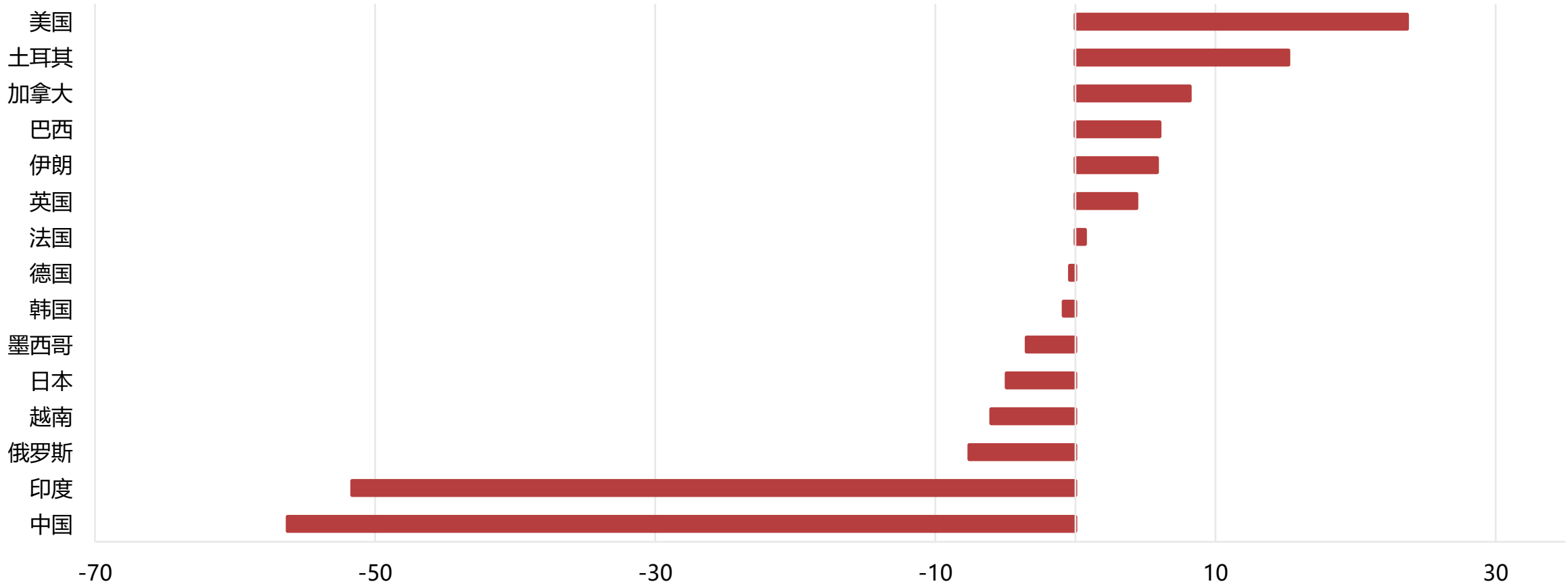
2015 → 2025 清洁发电份额 / %；灰点2015，蓝点2025；2025 年估算



风光扩张推动多数主要用电国家提升清洁份额；核电与水电决定各国起点。

中国与印度合计压低化石发电 107.9 TWh

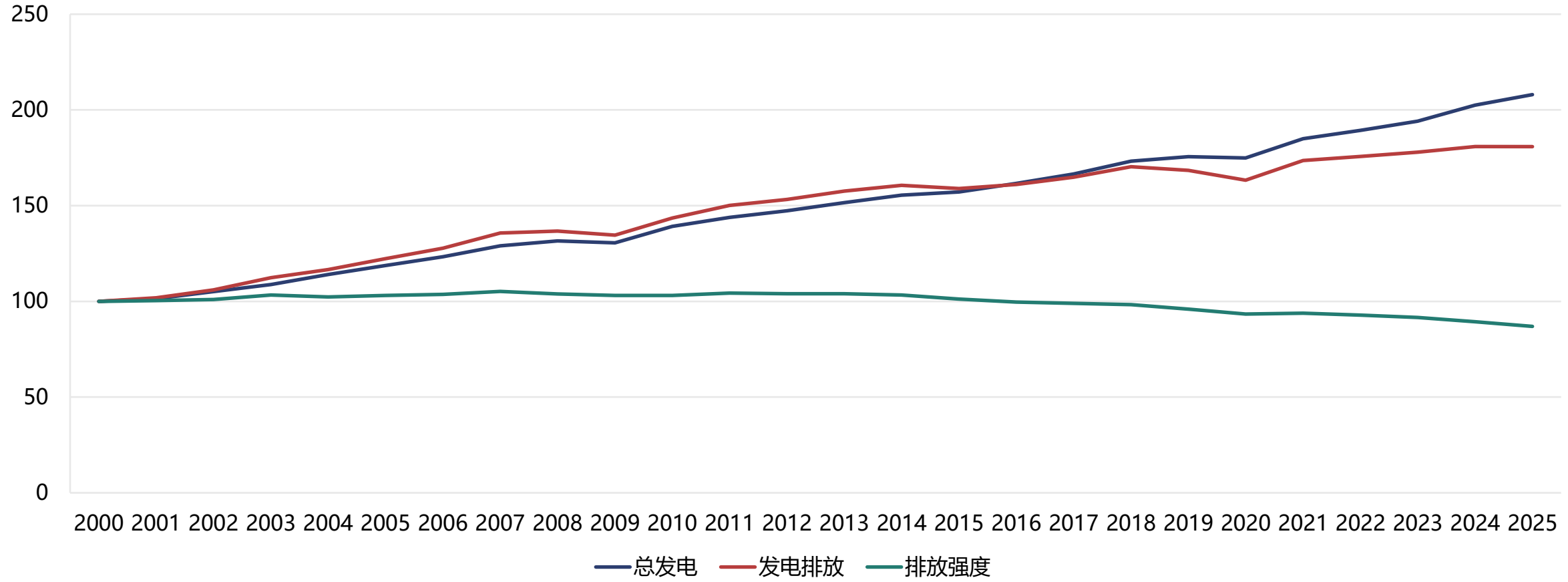
2024→2025 化石发电变化 / TWh；主要用电国家，2025 年估算



中国 −56.3、印度 −51.6 TWh 的降幅，被美国 +23.7 TWh 等增长部分抵消。

排放强度下降，发电扩张抵消了大部分收益

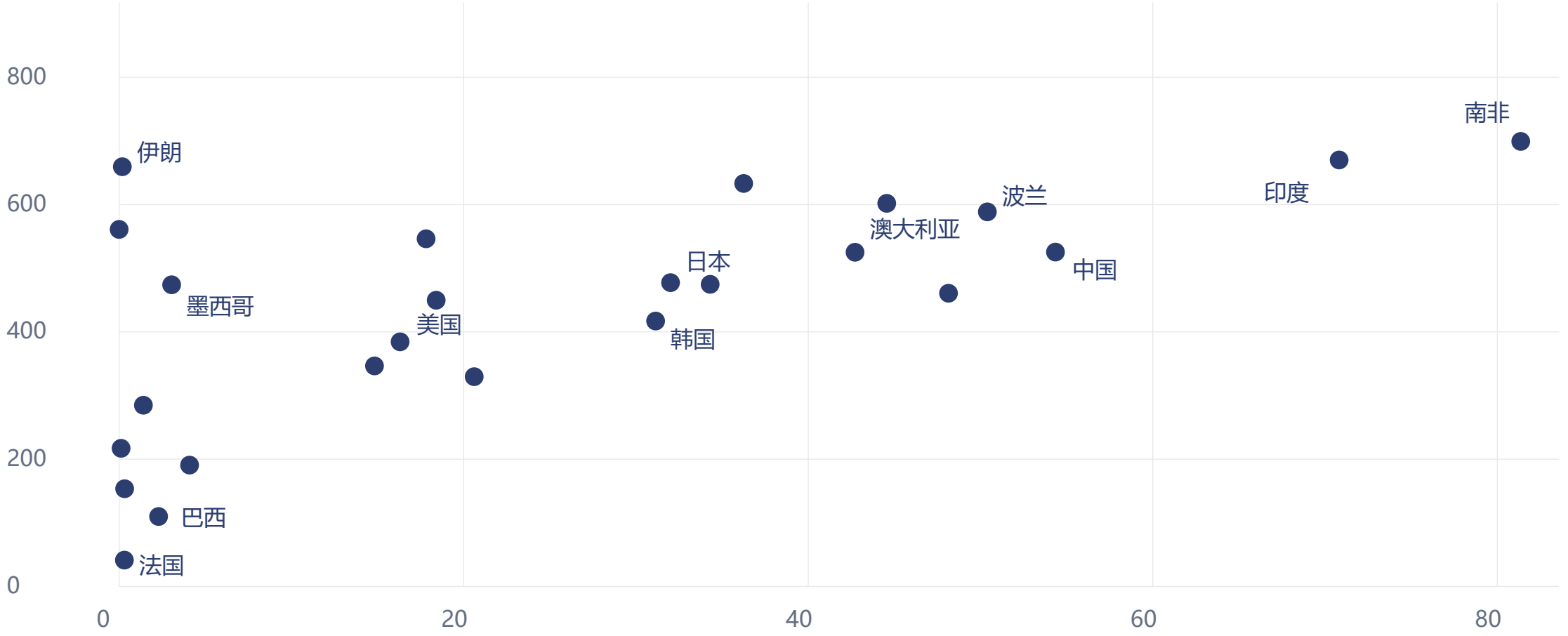
全球发电、排放与排放强度；2000=100，2025 年估算



2025 年排放强度 458.3 gCO_2e/kWh，电力排放 14.56 $GtCO_2e$。

煤电份额解释了主要国家排放强度的差异

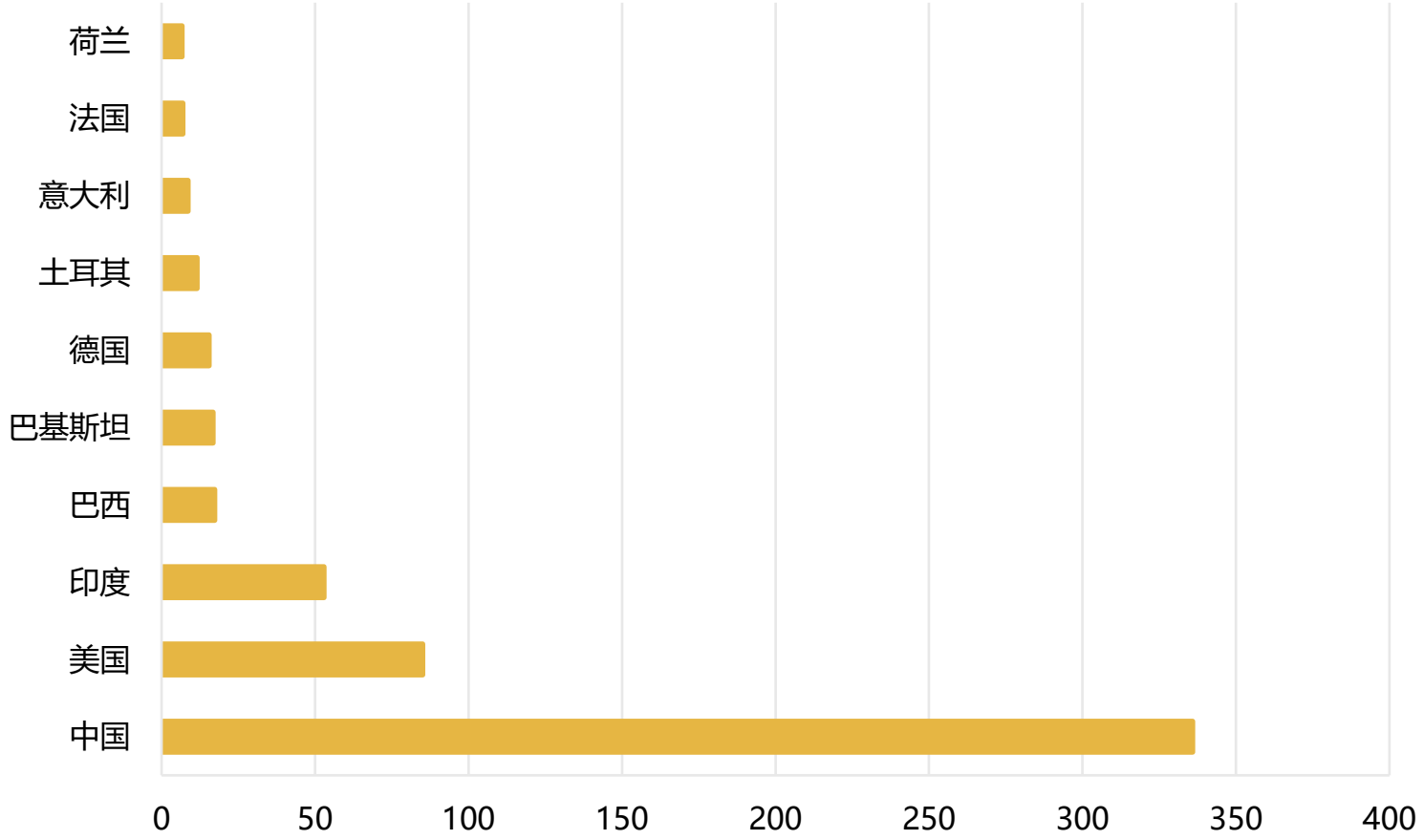
2025 年 25 国估算；横轴煤电份额 / %，纵轴排放强度 / gCO_2e/kWh



煤电占比高的国家集中在高排放强度区；水电、核电占比高的法国和巴西位于低位。

太阳能贡献全球新增发电的四分之三

2024→2025 太阳能发电增量 / TWh；2025 年估算



635.5 TWh

全球太阳能发电增量

74.8%

相当于全球新增需求的比例

29.7%

太阳能发电同比增速

清洁电力已覆盖新增需求，深度减排需要更大净增量

2025 年全球清洁增量 / 需求增量 = 104.5%；2025 年估算

01 维持增长领先

清洁发电增加 886.9 TWh，超过需求增量 37.8 TWh。

化石发电因此下降 0.21%；扩大两者差额才能加快下降。

02 抓住大国分化

中国与印度合计减少化石发电 107.9 TWh。

美国需求增加 131.0 TWh，清洁增量 105.1 TWh，化石发电回升。

03 把低碳供给转成替代量

全球风光增加 840.5 TWh，水电仅增加 2.9 TWh。

持续扩张风光、核电与其他清洁供给，才能共同覆盖新增负荷。